

EPIGRAPHE

IN MEMORIAM

DÉDICACE

REMERCIEMENTS

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

LISTE DES FIGURES

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

RÉSUMÉ (FRANCIAS)

ABSTRACT (RÉSUMÉ EN ANGLAIS)

RÉSUMÉ (LANGUE NATIONALE)

INTRODUCTION GENERALE

0.1. Contexte de l'étude

Le XXI^e siècle est marqué par une accélération sans précédent du développement des technologies intelligentes, notamment l'intelligence artificielle, la robotique autonome, l'Internet des objets et les systèmes cyber-physiques. Ces innovations transforment progressivement les modes de gouvernance, de production et de gestion urbaine à travers le monde. De nombreuses métropoles s'orientent vers des modèles d'environnements intelligents (*smart environments*), dans lesquels des systèmes automatisés et interconnectés contribuent à améliorer la sécurité, la mobilité, la gestion environnementale et les services aux citoyens.

Dans ce contexte mondial, la robotique autonome occupe une place stratégique. Les robots modernes ne se limitent plus à l'exécution de tâches mécaniques programmées ; ils intègrent désormais des capacités avancées de perception visuelle, d'analyse décisionnelle, de navigation autonome et d'interaction homme-machine. Ces systèmes intelligents permettent d'optimiser la surveillance, la régulation du trafic, la gestion des infrastructures et l'assistance aux populations.

Cependant, l'intégration de telles technologies demeure inégale selon les régions du monde. En République Démocratique du Congo, le développement de la robotique intelligente reste encore émergent. Les infrastructures technologiques sont en pleine évolution, mais les solutions robotiques autonomes intégrées sont rares. Les dispositifs existants sont généralement limités à des systèmes automatisés dépourvus d'intelligence décisionnelle avancée et d'architecture cognitive intégrée.

La ville de Kinshasa, capitale politique et économique du pays, illustre particulièrement cette réalité. En tant que mégapole en croissance rapide, Kinshasa fait face à des défis liés à l'urbanisation accélérée, à la mobilité, à la sécurité publique et à la gestion environnementale. Cette dynamique urbaine exige progressivement l'introduction de solutions technologiques innovantes capables d'accompagner la modernisation des services publics et des infrastructures.

Dans ce cadre, le développement local de systèmes robotiques autonomes intelligents représente un enjeu stratégique. Il ne s'agit pas uniquement d'importer des technologies étrangères, mais de concevoir des solutions adaptées au contexte national, aux contraintes économiques et aux réalités opérationnelles locales. La maîtrise de la robotique intelligente constitue ainsi un levier potentiel de souveraineté technologique, d'innovation scientifique et de transformation urbaine.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet **NEURO-X**, qui ambitionne de concevoir et de réaliser un robot autonome intelligent multifonction intégrant vision artificielle, navigation autonome, interaction homme-machine et manipulation robotique. Cette recherche vise à contribuer au développement d'une expertise locale en robotique avancée, tout en s'inscrivant dans la dynamique mondiale des environnements intelligents.

Ainsi, la présente étude se situe à l'intersection des enjeux technologiques globaux et des réalités spécifiques de la République Démocratique du Congo, avec une attention particulière portée à la ville de Kinshasa en tant que terrain potentiel d'application et d'expérimentation.

0.2. Problématique et hypothèse

0.2.1. Problématique de l'étude

Malgré l'évolution mondiale vers des environnements intelligents intégrant des systèmes robotiques autonomes capables de percevoir, analyser et agir en temps réel, la République Démocratique du Congo accuse un retard significatif dans l'intégration de technologies robotiques intelligentes adaptées à ses réalités urbaines et institutionnelles.

Dans la ville de Kinshasa, plusieurs défis majeurs demeurent insuffisamment soutenus par des solutions technologiques avancées.

Sur le plan sécuritaire, la surveillance des espaces publics repose principalement sur des moyens humains et des dispositifs classiques. Il n'existe pas de système robotique autonome capable d'identifier automatiquement des comportements suspects, de détecter des situations anormales, d'enregistrer des données visuelles pertinentes et de transmettre instantanément des notifications aux autorités compétentes. Cette absence limite la capacité de réaction rapide face aux actes criminels, y compris les cas de kidnapping ou d'infractions organisées.

Sur le plan routier, les embouteillages chroniques et les infractions au code de la route constituent une problématique persistante. Les dispositifs actuels ne disposent pas d'intelligence artificielle capable d'analyser dynamiquement les flux de circulation, de proposer des ajustements en temps réel ou de diffuser la situation routière vers des centres de monitoring stratégiques. L'absence d'un système capable de reconnaître automatiquement les plaques d'immatriculation et de transmettre ces informations aux autorités compétentes réduit l'efficacité de la régulation routière.

Sur le plan environnemental, la gestion des déchets demeure un défi structurel. Il n'existe pas de dispositif robotique intelligent capable de collecter, classer et trier les déchets de manière autonome en fonction de leur nature (plastique, organique, métallique, etc.), ni de produire des données exploitables pour appuyer les politiques environnementales.

Sur le plan éducatif et social, l'intégration de robots interactifs capables d'assister l'apprentissage, notamment linguistique, reste quasi inexistante. Les systèmes d'interaction homme-machine intelligents susceptibles de dialoguer, corriger et accompagner les utilisateurs dans un processus pédagogique autonome ne sont pas encore développés localement.

Par ailleurs, les rares dispositifs robotiques observés dans le contexte national sont essentiellement mécaniques et programmés selon des cycles fixes. Ils ne disposent pas d'une architecture cognitive intégrée combinant vision artificielle, analyse décisionnelle, navigation autonome, manipulation robotique et communication en temps réel.

Ainsi, la problématique fondamentale qui se dégage est la suivante :

Comment concevoir et réaliser un robot autonome intelligent multifonction capable d'intégrer de manière cohérente la surveillance intelligente, la détection de comportements suspects, l'analyse et la diffusion des données routières en temps réel, la gestion environnementale par classification des déchets, ainsi que l'interaction pédagogique homme-machine, afin de contribuer efficacement à la modernisation technologique et à la résolution des défis urbains de la ville de Kinshasa ?

Cette interrogation met en évidence un double enjeu :

- un enjeu scientifique, lié à l'intégration d'une architecture robotique cognitive multifonctionnelle ;
- un enjeu stratégique et institutionnel, lié à l'adaptation d'une solution technologique innovante aux réalités urbaines de la République Démocratique du Congo.

0.2.2. Hypothèses de recherche

Au regard des insuffisances sécuritaires, routières, environnementales, éducatives et technologiques observées dans la ville de Kinshasa, cette étude repose sur l'hypothèse générale selon laquelle *la conception d'un robot autonome intelligent multifonction reposant sur une architecture cognitive intégrée, combinant vision artificielle, navigation autonome, interaction homme-machine, manipulation robotique et transmission en temps réel des données, permettrait de répondre de manière innovante et contextualisée aux défis urbains actuels de la République Démocratique du Congo.*

Cette hypothèse générale se décline en hypothèses spécifiques suivantes :

- **Premièrement**, l'intégration d'un système avancé de vision artificielle et d'analyse comportementale permettrait au robot de détecter automatiquement des mouvements suspects, d'identifier des situations à risque (notamment liées aux actes criminels ou aux cas de kidnapping), et d'envoyer en temps réel des notifications aux autorités compétentes, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité urbaine.
- **Deuxièmement**, l'implémentation d'un module de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation couplé à un système de transmission sécurisée des données permettrait d'identifier les infractions routières et de transmettre les informations aux services compétents, améliorant ainsi le contrôle et la régulation du trafic.
- **Troisièmement**, l'intégration d'un système de navigation autonome intelligent associé à un mécanisme de diffusion en direct (streaming) vers des centres de monitoring stratégiques permettrait d'analyser les flux de circulation en temps réel, de proposer des ajustements dynamiques et de contribuer à la réduction des embouteillages.
- **Quatrièmement**, le développement d'un module de manipulation robotique combiné à un système de classification intelligente des déchets permettrait d'assurer la collecte autonome et le tri sélectif des déchets selon leur nature, contribuant ainsi à l'amélioration de la salubrité urbaine et à la protection de l'environnement.
- **Cinquièmement**, l'intégration d'une interface d'interaction homme-machine intelligente capable de dialogue et d'assistance pédagogique permettrait au robot

d'intervenir dans des contextes éducatifs, notamment pour soutenir l'apprentissage linguistique et favoriser une interaction constructive avec les utilisateurs.

- **Enfin**, la conception d'une architecture robotique cognitive unifiée coordonnant l'ensemble de ces modules garantirait une autonomie décisionnelle réelle, dépassant les systèmes mécaniques programmés actuellement observés localement, et assurant une solution technologique intégrée adaptée au contexte national.

Ainsi formulées, ces hypothèses répondent explicitement à chacun des problèmes identifiés dans la problématique et orientent la démarche méthodologique vers la conception, l'implémentation et la validation expérimentale d'un prototype robotique multifonction capable de démontrer sa pertinence scientifique, technique et institutionnelle.

0.3. Objectifs de la recherche

0.3.1. Objectif général

L'objectif général de cette recherche est de concevoir et réaliser un robot autonome intelligent multifonction, dénommé **NEURO-X**, fondé sur une architecture cognitive intégrée combinant vision artificielle, navigation autonome, interaction homme-machine, manipulation robotique et transmission en temps réel des données, afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité urbaine, de la régulation routière, de la gestion environnementale et de l'assistance pédagogique dans la ville de Kinshasa.

0.3.2. Objectifs spécifiques

Dans le but d'atteindre l'objectif général susmentionné, la présente étude poursuit les objectifs spécifiques suivants :

- Concevoir une architecture robotique cognitive unifiée capable d'intégrer les modules de perception, d'analyse décisionnelle, de navigation, de manipulation et de communication en temps réel.
- Développer un système de vision artificielle permettant la détection automatique des mouvements suspects, l'identification des comportements anormaux et la reconnaissance des plaques d'immatriculation.
- Mettre en place un mécanisme de transmission automatique des alertes et des données collectées vers les autorités compétentes, afin de renforcer la surveillance et la sécurité urbaine.
- Implémenter un module de navigation autonome intelligent capable d'analyser les flux de circulation et de diffuser en direct les données routières vers des centres de monitoring stratégiques.
- Concevoir un système de manipulation robotique associé à un module de classification intelligente des déchets afin d'assurer la collecte et le tri sélectif automatisé.
- Développer une interface d'interaction homme-machine intelligente favorisant le dialogue, l'assistance pédagogique et le soutien à l'apprentissage linguistique.

- Évaluer expérimentalement les performances du prototype en termes d'autonomie décisionnelle, de précision de reconnaissance, d'efficacité de navigation, de fiabilité de transmission des données et de capacité d'interaction.

0.4. Choix et intérêt de la recherche

0.4.1. Choix du sujet

Le choix du sujet intitulé « *NEURO-X : Conception et réalisation d'un robot autonome intelligent multifonction pour des environnements intelligents intégrant interaction homme-machine, vision, navigation et manipulation robotique* » s'inscrit dans une dynamique scientifique, technologique et stratégique répondant aux réalités contemporaines de la République Démocratique du Congo.

À l'échelle internationale, la robotique autonome et l'intelligence artificielle constituent aujourd'hui des piliers majeurs du développement technologique. Des institutions de recherche de renommée mondiale comme le Massachusetts Institute of Technology, ainsi que des entreprises spécialisées telles que Boston Dynamics, ont démontré le potentiel des robots intelligents capables d'interagir avec leur environnement, d'analyser des données en temps réel et de prendre des décisions autonomes. Ces avancées structurent progressivement le modèle des villes intelligentes et des infrastructures connectées.

Cependant, en République Démocratique du Congo, et particulièrement dans la ville de Kinshasa, l'intégration de solutions robotiques intelligentes demeure limitée. Les systèmes existants sont essentiellement mécaniques et ne disposent pas d'une architecture cognitive intégrée. Face aux défis sécuritaires, environnementaux, routiers et éducatifs observés dans la capitale, il apparaît nécessaire de développer une solution technologique innovante adaptée au contexte local.

Le choix de ce sujet repose donc sur une volonté de :

- contribuer à la réduction du retard technologique national en matière de robotique intelligente ;
- proposer une solution multifonctionnelle capable d'appuyer les institutions publiques ;
- démontrer la faisabilité locale d'un système robotique autonome intégrant intelligence artificielle et mécatronique ;
- positionner la recherche congolaise dans le domaine stratégique des environnements intelligents.

Ainsi, le projet NEURO-X constitue une initiative scientifique ambitieuse visant à allier innovation technologique, pertinence contextuelle et impact sociétal.

0.4.2. Intérêt du sujet

L'intérêt de cette recherche se décline sur plusieurs plans complémentaires : scientifique, technologique, institutionnel, socio-économique et stratégique.

Sur le plan scientifique, cette étude contribue au développement d'une architecture robotique cognitive intégrée adaptée à un environnement urbain complexe. Elle permet d'explorer l'intégration cohérente de modules de vision artificielle, de navigation autonome, d'interaction homme-machine et de manipulation robotique au sein d'un même système. Ce travail enrichit la recherche locale en intelligence artificielle embarquée et en systèmes cyber-physiques.

Sur le plan technologique, le projet NEURO-X démontre la possibilité de concevoir un robot autonome intelligent dans un contexte à ressources limitées. Il favorise la maîtrise locale des technologies avancées et réduit la dépendance exclusive vis-à-vis des solutions importées. Il ouvre également la voie à l'émergence d'une expertise nationale en robotique intelligente.

Sur le plan institutionnel et sécuritaire, le robot proposé peut constituer un outil d'appui stratégique aux autorités sécuritaires et administratives. Grâce à ses capacités de surveillance intelligente, de détection de comportements suspects, de reconnaissance des plaques d'immatriculation et de transmission en temps réel des données, il peut contribuer à renforcer la sécurité publique et à améliorer la coordination des interventions.

Sur le plan environnemental, l'intégration d'un module de collecte et de classification des déchets offre une perspective innovante dans la lutte contre l'insalubrité urbaine. Le projet s'inscrit ainsi dans une dynamique de développement durable et de modernisation des politiques environnementales.

Sur le plan socio-économique et éducatif, le développement d'une interface d'interaction homme-machine intelligente permet d'envisager des applications pédagogiques, notamment dans l'apprentissage linguistique et l'assistance éducative. Par ailleurs, la réalisation d'un tel projet peut stimuler l'innovation locale, encourager l'entrepreneuriat technologique et créer de nouvelles opportunités professionnelles dans le domaine de la robotique.

Enfin, ***Sur le plan stratégique national***, le projet NEURO-X peut être perçu comme un levier de souveraineté technologique. Il positionne la République Démocratique du Congo dans la dynamique mondiale des environnements intelligents et peut susciter l'intérêt de partenaires nationaux et internationaux engagés dans l'innovation urbaine, la sécurité intelligente et le développement durable.

0.5. Revue de la littérature

L'évolution de la robotique autonome repose sur plusieurs fondements théoriques et technologiques qui ont progressivement permis l'intégration de systèmes capables de percevoir, décider et agir dans des environnements complexes.

Dans le domaine des architectures robotiques, Brooks (1986) a proposé la *Subsumption Architecture*, introduisant une approche comportementale dans laquelle les robots réagissent directement à leur environnement sans passer par une planification centralisée lourde. Cette approche a permis de dépasser les modèles purement délibératifs et a posé les bases des robots adaptatifs modernes. Toutefois, bien que robuste pour des tâches simples, cette architecture montre ses limites lorsqu'il s'agit d'intégrer simultanément surveillance intelligente, navigation complexe et interaction sociale, ce qui ouvre la voie à des architectures cognitives plus intégrées telles que celle envisagée pour NEURO-X.

Dans le domaine de la navigation autonome, Thrun, Burgard et Fox (2005) ont développé les principes de la robotique probabiliste et des algorithmes de localisation et cartographie simultanées (SLAM). Ces travaux ont démontré qu'un robot peut construire une carte dynamique de son environnement tout en estimant sa position en temps réel. Ces avancées constituent aujourd'hui un socle incontournable pour tout système de navigation autonome intelligent, notamment dans des contextes urbains où les flux de circulation sont variables.

Concernant la vision artificielle, Krizhevsky, Sutskever et Hinton (2012) ont révolutionné la reconnaissance d'images grâce aux réseaux neuronaux convolutionnels profonds (CNN), démontrant une capacité accrue de classification visuelle à grande échelle. Ces travaux ont ouvert la voie à la détection automatisée d'objets, de visages et de plaques d'immatriculation. L'intégration de telles approches dans un système robotique permet d'envisager des applications en surveillance intelligente et en régulation routière.

Dans le domaine de l'interaction homme-machine, Fong, Nourbakhsh et Dautenhahn (2003) ont étudié les robots socialement interactifs capables de communiquer avec les humains à travers des interfaces multimodales. Leurs travaux ont souligné l'importance de la communication naturelle dans l'acceptation sociale des robots. Cette dimension est essentielle pour un robot destiné à intervenir dans des environnements urbains et éducatifs, où l'interaction avec les citoyens constitue un facteur clé de réussite.

En matière de manipulation robotique, Siciliano et Khatib (2016), dans le *Springer Handbook of Robotics*, ont présenté une synthèse approfondie des systèmes de préhension et de contrôle des actionneurs intelligents. Leurs travaux mettent en évidence l'importance de la coordination entre perception et action pour permettre à un robot d'interagir physiquement avec son environnement, notamment dans des tâches de collecte ou de tri d'objets.

Sur le plan industriel, des entreprises telles que Boston Dynamics ont démontré la faisabilité de robots mobiles capables d'équilibre dynamique et d'adaptation environnementale avancée. Par ailleurs, SoftBank Robotics a développé des robots interactifs utilisés dans des environnements publics et éducatifs. Ces exemples illustrent le potentiel des robots multifonctions, bien que leur coût élevé limite leur accessibilité dans les pays en développement.

Dans le contexte africain, les études sur la robotique intelligente restent encore limitées et majoritairement orientées vers des projets expérimentaux académiques. Il existe peu de travaux intégrant simultanément surveillance intelligente, régulation routière, gestion environnementale et interaction pédagogique dans un même système robotique. Cette lacune scientifique justifie la pertinence d'un projet comme NEURO-X, visant à proposer une architecture intégrée contextualisée aux réalités urbaines de la République Démocratique du Congo.

Ainsi, la littérature montre que les fondements théoriques et technologiques nécessaires à la conception d'un robot autonome intelligent existent déjà, mais que leur intégration cohérente dans un système multifonction adapté à un environnement urbain africain demeure un champ de recherche ouvert. Le projet NEURO-X s'inscrit dans cette dynamique en proposant une approche intégrative orientée vers les besoins spécifiques de la ville de Kinshasa.

0.6. Méthodologie de la recherche

Pour mener à bien cette étude portant sur la conception et la réalisation d'un robot autonome intelligent multifonction dénommer NEURO-X, destiné à évoluer dans des environnements intelligents intégrant surveillance, régulation routière, gestion environnementale et interaction homme-machine, une démarche méthodologique rigoureuse, structurée et adaptée aux sciences robotiques, à l'intelligence artificielle embarquée et aux systèmes mécatroniques a été adoptée.

Cette démarche vise à analyser les limites des systèmes robotiques actuellement observés en République Démocratique du Congo, à identifier leurs insuffisances en matière d'autonomie décisionnelle, de perception intelligente et d'intégration fonctionnelle, puis à concevoir, développer et évaluer un robot autonome capable d'apporter une solution technologique innovante, adaptée aux réalités urbaines de la ville de Kinshasa.

La méthodologie retenue repose sur une approche mixte, combinant des dimensions analytiques, systémiques, expérimentales et technologiques. Elle couvre l'ensemble du processus de recherche, allant de l'analyse des architectures robotiques existantes à la modélisation fonctionnelle, au développement matériel et logiciel, ainsi qu'à la validation expérimentale d'un prototype intelligent conçu comme un système intégré de perception, de décision et d'action autonome.

0.6.1. Méthodes

Une méthode peut être définie comme un ensemble structuré de démarches, de règles et de principes permettant de conduire une recherche de manière ordonnée, cohérente et reproductible. Afin d'appréhender efficacement les enjeux liés à la conception d'un robot autonome intelligent multifonction adapté au contexte urbain congolais, plusieurs méthodes complémentaires ont été mobilisées dans le cadre de cette étude.

0.6.1.1. Méthode structuro-fonctionnelle

La méthode structuro-fonctionnelle a été utilisée pour analyser les dispositifs robotiques et systèmes automatisés existants dans le contexte local. Cette analyse a porté sur leur structure matérielle (capteurs, unités de contrôle, actionneurs) ainsi que sur leurs fonctions opérationnelles.

Elle a permis de mettre en évidence les limites liées au caractère essentiellement mécanique des systèmes observés, à l'absence d'intelligence décisionnelle intégrée et au manque de coordination entre perception et action. Cette méthode a également permis d'identifier les composantes nécessaires à la conception d'un robot véritablement autonome, notamment un module de vision artificielle, un système de navigation intelligente, un mécanisme de transmission des données en temps réel et un module de manipulation robotique.

0.6.1.2. Méthode historique

La méthode historique a été mobilisée afin de retracer l'évolution de la robotique, depuis les automates mécaniques jusqu'aux robots intelligents intégrant l'intelligence artificielle. Cette démarche a permis d'analyser la transition progressive des systèmes programmés statiquement vers des architectures cognitives capables d'apprentissage et d'adaptation.

Elle a également permis d'examiner l'introduction limitée des technologies robotiques en République Démocratique du Congo et de montrer que l'absence d'un système robotique multifonction intégré constitue un frein au développement d'environnements intelligents adaptés au contexte national.

0.6.1.3. Méthode analytique

La méthode analytique a consisté à examiner de manière critique les exigences techniques et fonctionnelles du robot NEURO-X. Elle a permis d'identifier les besoins spécifiques en matière de surveillance intelligente, de reconnaissance des plaques d'immatriculation, d'analyse des flux de circulation, de classification des déchets et d'interaction homme-machine.

Cette analyse a également contribué à la définition des critères d'évaluation du système, tels que le niveau d'autonomie décisionnelle, la précision de reconnaissance visuelle, l'efficacité de navigation, la fiabilité de transmission des données et la capacité de manipulation robotique.

0.6.1.4. Méthode du Processus Unifié (UP)

Le Processus Unifié (Unified Process) a été retenu comme cadre méthodologique pour la conception et le développement du robot NEURO-X. Cette méthode itérative et incrémentale est particulièrement adaptée aux projets complexes intégrant des composantes matérielles et logicielles.

Elle s'articule autour de quatre phases principales :

- **Inception** : identification des besoins fonctionnels liés à la sécurité, à la régulation routière, à la gestion environnementale et à l'interaction pédagogique ;
- **Élaboration** : modélisation des fonctionnalités du robot à l'aide de diagrammes UML (cas d'utilisation, diagrammes de classes et de séquence) et conception de l'architecture matérielle et logicielle ;
- **Construction** : développement progressif des modules de vision artificielle, de navigation autonome, de manipulation robotique et de communication en temps réel, suivi de leur intégration ;
- **Transition** : réalisation des tests expérimentaux, validation des performances du prototype et ajustements techniques.

0.6.2. Techniques

Les techniques correspondent aux outils concrets employés pour collecter, traiter et analyser les données nécessaires à la réalisation de la recherche et à la conception du robot NEURO-X.

0.6.2.1. Technique documentaire

La technique documentaire a consisté en une analyse approfondie d'ouvrages scientifiques, d'articles académiques et de publications spécialisées en robotique autonome, intelligence artificielle, vision artificielle et interaction homme-machine. Cette documentation a constitué la base théorique et comparative du projet.

0.6.2.2. Technique de modélisation UML

La modélisation UML a été utilisée pour formaliser les besoins fonctionnels du robot, représenter les interactions entre les différents modules et structurer l'architecture logicielle du système.

0.6.2.3. Technique de prototypage mécatronique

La technique de prototypage a permis l'assemblage du robot à partir de composants électroniques et mécaniques (microcontrôleurs, caméras, capteurs ultrasoniques, moteurs, modules de communication). Elle a également impliqué le développement et l'implémentation des algorithmes embarqués nécessaires au fonctionnement autonome.

0.6.2.4. Technique d'expérimentation et d'évaluation

Des tests expérimentaux ont été réalisés afin d'évaluer les performances du robot en conditions contrôlées. Ces tests ont porté sur :

- la détection de mouvements suspects ;
- la reconnaissance des plaques d'immatriculation ;
- la navigation autonome en environnement simulé ;
- la classification des déchets ;
- la qualité d'interaction homme-machine ;
- la transmission en temps réel des données.

0.7. Délimitation du sujet

Toute recherche scientifique exige une délimitation précise afin d'éviter toute dispersion conceptuelle et d'assurer la cohérence méthodologique du travail. Dans le cadre du projet NEURO-X, la présente étude se limite à des frontières clairement définies sur les plans spatial, technique et fonctionnel.

0.7.1. Délimitation spatiale

Cette recherche s'inscrit dans le contexte de la République Démocratique du Congo, avec une attention particulière portée à la ville de Kinshasa en tant que terrain de référence pour l'analyse des besoins urbains. Toutefois, le prototype développé sera testé dans un environnement contrôlé ou simulé, et non directement déployé à l'échelle réelle de la ville.

0.7.2. Délimitation technique

Le projet se concentre sur la conception et la réalisation d'un prototype fonctionnel de robot autonome intelligent intégrant :

- un module de vision artificielle pour la détection d'objets et la reconnaissance visuelle ;
- un système de navigation autonome en environnement restreint ;
- un module de manipulation robotique pour des objets légers ;
- une interface d'interaction homme-machine basique ;
- un mécanisme de transmission de données en temps réel dans un cadre expérimental.

Il ne couvre pas :

- le déploiement opérationnel à grande échelle ;
- l'intégration complète dans les infrastructures sécuritaires nationales ;
- le stockage massif de données biométriques ;
- la mise en œuvre d'un système national de surveillance généralisée.

0.7.3. Délimitation fonctionnelle

Les fonctionnalités de NEURO-X seront limitées à des scénarios expérimentaux contrôlés. Par exemple :

- la détection de mouvements suspects sera testée sur des comportements simulés ;
- la reconnaissance de plaques d'immatriculation sera réalisée sur des images de test ;
- la classification des déchets concernera un nombre restreint de catégories ;
- la navigation autonome sera expérimentée dans un périmètre défini.

0.7.4. Délimitation temporelle

La présente étude couvre la période de conception, de développement et d'évaluation du prototype dans le cadre académique du mémoire. Elle ne s'étend pas à une phase d'industrialisation ou de déploiement institutionnel à long terme.

En somme, cette recherche se limite à la conception, à l'implémentation et à l'évaluation expérimentale d'un prototype robotique intelligent démontrant la faisabilité technique et scientifique d'un système autonome multifonction adapté au contexte urbain congolais.

0.8. Subdivision du travail

Hormis l'introduction générale et la conclusion générale, le présent mémoire est structuré en quatre chapitres, organisés de manière progressive et logique afin d'assurer une cohérence entre les fondements théoriques de la robotique intelligente, l'analyse des besoins urbains et institutionnels, la conception du système robotique proposé et l'évaluation expérimentale de ses performances.

- **Le premier chapitre** est consacré au cadre conceptuel et à l'état de l'art de l'étude. Il présente les notions fondamentales relatives à la robotique autonome, à l'intelligence artificielle appliquée à la robotique, à l'interaction homme-machine, à la vision artificielle, à la navigation et à la manipulation robotique. Ce chapitre permet de situer le projet NEURO-X dans son contexte scientifique international et de poser les bases théoriques nécessaires à la compréhension de l'architecture du système proposé.
- **Le deuxième chapitre** porte sur l'analyse des besoins et la spécification du robot NEURO-X. Il examine les environnements intelligents ciblés, notamment les contextes sécuritaires, routiers, environnementaux et éducatifs. Il identifie les fonctions attendues du robot, les contraintes techniques et énergétiques, ainsi que les scénarios d'utilisation envisagés. Cette analyse permet de définir les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système, ainsi que le cahier des charges technique.

- **Le troisième chapitre** est dédié à la conception et à l'architecture du système NEURO-X. Il présente l'architecture globale du robot, la plateforme matérielle (châssis, moteurs, capteurs), le système de perception (caméras, capteurs, microphones), le module d'intelligence artificielle, le système de navigation et de cartographie, le bras de manipulation, l'interface homme-machine ainsi que les mécanismes de sécurité et de gestion énergétique. Ce chapitre expose l'intégration cohérente des différents modules au sein d'une architecture cognitive unifiée.
- **Le quatrième chapitre** est consacré à l'implémentation, aux tests et à la validation du système proposé. Il décrit le développement des modules logiciels, l'intégration du matériel et du logiciel, l'entraînement et le paramétrage des modèles d'intelligence artificielle, les scénarios expérimentaux ainsi que les résultats obtenus. Il présente également l'analyse des performances du robot en matière d'autonomie, de précision de reconnaissance, d'efficacité de navigation et de fiabilité d'interaction, tout en mettant en évidence les limites observées et les pistes d'amélioration.

Cette subdivision permet d'aborder de manière structurée et progressive l'ensemble des dimensions du projet NEURO-X, depuis les fondements théoriques jusqu'à l'évaluation expérimentale du prototype, tout en garantissant la cohérence scientifique, technique et méthodologique de la recherche.